



Respuestas Trabajo Práctico número 3: Localización Espacial en ROS2

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Alumnos:

- **Ing Carol Lugones, Ignacio**
- **Ing Torresetti, Lisandro**

1. ¿Qué nodos forman parte del sistema?

- De acuerdo con el modelo de arquitectura que se visualiza mediante `rqt_graph`, los nodos principales del sistema son `/robot_state_publisher` y `/joint_state_publisher_gui`.
- También se observa un nodo consumidor utilizado para visualizar o consultar los frames, identificado de forma dinámica como `/transform_listener_impl_56e61f1ffcc0` (como puede ser una sesión de RViz o CLI).

2. ¿Qué tópicos se encuentran activos y qué nodos publican información?

- **Tópicos activos:** Al examinar el sistema por CLI (vía `ros2 topic list`) y en el diagrama estructural, se identifican los siguientes tópicos: `/clicked_point`, `/goal_pose`, `/initialpose`, `/joint_states`, `/parameter_events`, `/robot_description`, `/rosout`, `/tf` y `/tf_static`.
- **Nodos y sus publicaciones:**
 - El nodo `/joint_state_publisher_gui` publica información estructural en el tópico `/joint_states`.
 - El nodo `/robot_state_publisher` consume dicha información de `/joint_states` y la utiliza para publicar las transformaciones en los tópicos `/tf` (dinámicas) y `/robot_description`.

3. ¿Cómo se estructura el árbol de transformaciones TF2?

- El árbol de transformaciones TF2 (visualizado mediante la herramienta `view_frames`) se estructura de forma encadenada y jerárquica (relación "parent → child").
- El frame raíz (parent) es `world`.
- `world` es el parent directo de `base_link`.
- `base_link` es el parent de `link1`.
- `link1` es el parent de `link2`.
- `link2` es el parent final de la herramienta `tool0`.

4. ¿Cuál es la transformación entre la base y la herramienta para la pose actual del robot?

- Consultando la salida del comando `tf2_echo` entre `world` y `tool0`, y sabiendo que la traslación y rotación de `world` a `base_link` es nula y de identidad (0.0 y 1.0), la transformación entre `base_link` y `tool0` es exactamente la misma. Dicha pose equivale a:
 - **Traslación (x, y, z):** [0.2, 0.2, 0.07].
 - **Rotación en Cuaterniones (x, y, z, w):** [0, 0, 0.707, 0.707].
 - **Rotación en RPY (grados):** [0, 0, 89.990].
 - **Matriz homogénea (de rototraslación):**

0	-1	0	0.2
1	0	0	0.2
0	0	1	0.070
0	0	0	1